

PNEUMOLOGIE

Pneumologie



Année 2025-2026

ITEMS 184, 205, 209, 202, 200, 354, 356, 108, 73, 75

PLAN DU COURS

I Asthme

II BPCO

III Sémiologie et urgences respiratoires

IV Épanchement pleural et pneumothorax

V Imagerie et EFR

VI Pathologies spécifiques

LÉGENDE

★ Déjà tombé aux ECN

◆ Notion à haut rendement

⚠ Piège classique

I | Asthme

I	A. Généralités et physiopathologie
★ Épidémiologie	• Prévalence : adulte 5-7%, enfant 8% • Mortalité : ~1 000 décès/an en France • FDR : ATCD familiaux asthme, infections virales, sensibilisation aux pneumallergènes, exposition au tabac, pollution intérieure (biocombustibles), polluants atmosphériques (diesel)
★ Définition	• Asthme : maladie inflammatoire chronique des voies aériennes associant : • Symptômes respiratoires paroxystiques (dyspnée, sifflements, oppression thoracique, toux) • Obstruction des voies aériennes • Variabilité des symptômes et de l'obstruction au cours du temps • Hyper-réactivité bronchique : bronchoconstriction exagérée lors exposition à divers stimuli (air sec, pollution)
Physiopathologie	• Inflammation caractérisée par réaction immunitaire Th2 • Modifications structurales (remodelage) • Hyper-réactivité bronchique • Conséquence : obstruction des voies aériennes

I | Asthme

I	B. Tableau clinique
★ Terrain	• ATCD familiaux d'asthme • ATCD personnels : rhinite allergique, rhino-sinusite chronique, eczéma atopique • Souvent diagnostic antérieur de « bronchites à répétition »
★ Signes fonctionnels	• Oppression thoracique • ★ Sifflements expiratoires transitoires • Dyspnée • Toux déclenchée par l'effort +/- sifflements • Symptômes de durée brève (quelques minutes à 20 min), paroxystiques et récurrents • Épisodes d'exacerbations et AAG : dyspnée aiguë type bradypnée expiratoire, sibilants, amélioration sous bronchodilatateurs
◆ Histoire de la maladie	• Association de plusieurs symptômes • Aggravation la nuît et au réveil • Caractère paroxystique et récurrent • Variabilité d'intensité • Déclenchement par : infections virales, exercice, allergènes, irritants, rire

I | Asthme

I	C. Examens complémentaires et diagnostic
★ EFR — Spirométrie	• Courbe débit-volume : aspect concave avec diminution de l'ensemble des débits • ★ Diagnostic positif : • TVO : VEMS/CVF < 0,7 • Réversibilité significative après BDCA ou corticothérapie systémique 2 semaines : ◦ Augmentation VEMS > 200 mL par rapport à la valeur initiale ET ◦ Augmentation > 12% par rapport à la valeur initiale • Réversibilité complète : normalisation VEMS/CVF > 0,7 ET normalisation VEMS
▲ Test de provocation	• Indications : suspicion d'asthme à l'interrogatoire MAIS absence de TVO à l'état basal • ▲ Hyper-réactivité bronchique : diminution VEMS > 20% après inhalation de méthacholine ou stimulation par air sec • ▲ Piège : ne pas confondre réversibilité significative et complète
DEP	• Débit maximal instantané mesuré lors d'une expiration forcée • Moins fiable que le VEMS • Utile : urgences, diagnostic asthme professionnel, auto-surveillance
RXT F+P	• Indiquée lors de la première consultation et lors des exacerbations graves • Non recommandée pour le suivi • But : éliminer les diagnostics différentiels

I | Asthme

I

C. Examens complémentaires et diagnostic

★ Bilan allergologique

- **Indications** : bilan initial, contrôle non acquis malgré traitement
- Par **prick-tests** vis-à-vis des pneumallergènes
- Dosage IgE spécifiques si discordance clinique/prick-tests

Figure 2: Courbe débit-volume montrant un TVO (VEMS/CVF = 0,63 donc < 0,7) réversible (après bronchodilatateurs le VEMS augmente de 500 ml soit plus de 200 mL et de plus de 24% par rapport à sa valeur pré-BD : $(2,6 - 2,1)/2,1 = 0,24$)

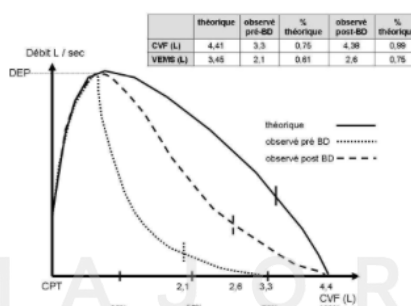


Figure 1 — Courbe débit-volume : TVO réversible

À RETENIR

- Diagnostics différentiels **sans TVO** : syndrome de toux des VAS, dysfonction des cordes vocales, syndrome d'hyperventilation
- Diagnostics différentiels **avec TVO non réversible** : **BPCO** (ACOS), bronchectasies, mucoviscidose, dysplasie bronchopulmonaire, bronchiolite obstructive, corps étranger, trachéobronchomalacie, insuffisance cardiaque

I | Asthme

I

D. Prise en charge au long cours

★ Facteurs favorisants

- **Rhinite** : antiH1 +/- corticoïde local
- **Allergies respiratoires** : éviction allergènes +/- immunothérapie spécifique (DEP > 70%)
- **Irritants bronchiques** : sevrage tabagique, éviction polluants
- **▲ Médicaments** : CI absolue BB-, CI AINS/aspirine si ATCD d'intolérance
- **Vaccinations** : anti-grippale (tous asthmatiques), anti-pneumococcique si IRC
- Facteurs psychologiques, RGO (recherche systématique), obésité

★ Paliers thérapeutiques

Palier	Traitement de fond	Traitement de crise
1	Aucun	BDCA à la demande
2	CSI faible dose	BDCA
3	CSI faible dose + BDLA ou CSI moyenne/forte dose	BDCA
4	CSI moyenne/forte dose + BDLA + AL/théophylline	BDCA
5	Palier 4 + corticostéroïdes PO / anti-IgE si asthme sévère non contrôlé	BDCA

À RETENIR

- Le traitement de fond dans l'asthme doit **TOUJOURS** comporter un **corticostéroïde inhalé**
- Mise en place immédiate sans attendre les résultats des examens complémentaires
- Commencer en général par palier 2 (ou 3 si mal contrôlé)

◆ Contrôle de l'asthme

- **Asthme contrôlé** : symptômes contrôlés, exacerbations rares (< 2 cures CTC/an), VEMS > 80%
- Contrôlé ≥ 3 mois : diminuer jusqu'à dose minimale efficace
- Non contrôlé : majorer traitement (palier supérieur)
- Réévaluation après **1 à 3 mois**

◆ Sévérité

- Évaluée quand asthme contrôlé > 6 mois avec dose minimale :
- Palier 1 → **intermittent**
- Palier 2 → **persistant léger**
- Palier 3 → **persistant modéré**
- Palier 4 → **persistant sévère**
- Palier 5 → **asthme sévère**

I | Asthme

I**D. Prise en charge au long cours****★ Éducation
thérapeutique**

- Plan d'action : reconnaissance exacerbation, modalités traitement, accès aux soins
- 4 étapes : diagnostic éducatif → contrat éducatif → activités éducatives → évaluation
- Processus continu, réactualisé régulièrement
- CI plongée sous-marine en scaphandre



I | Asthme

I

E. Situations d'urgence : exacerbations et AAG

★ Définition

- **Exacerbation** : augmentation progressive des symptômes sans retour à la normale et diminution progressive de la fonction respiratoire

★ FDR exacerbation

- Symptômes non contrôlés
- Absence de CSI (non-prescription, non-observance, mauvaise technique)
- ▲ Utilisation excessive BDCA : > **1 flacon/mois**
- VEMS < **60%**
- Problèmes psychologiques/socio-économiques
- Exposition tabac/allergènes
- Comorbidités : obésité, rhinosinusite, allergie alimentaire
- Éosinophilie sanguine/dans les crachats
- Grossesse
- ATCD intubation/hospitalisation USI

★ Classification

Signes	Exacerbation modérée	Exacerbation sévère
Parole	Phrases	Mots
Position	Assis	Penché en avant
Agitation	Non	Oui
FR	Augmentée	> 30/min
Muscles accessoires	Non	Oui
FC	> 100 bpm	> 120 bpm
SpO2	< 95% AA	< 90% AA
DEP	> 50% meilleure valeur	< 50% meilleure valeur

★ Traitement exacerbation modérée

- **BDCA** B2-mimétiques inhalés : 4-10 bouffées chambre d'inhalation /20 min × 1h
- En milieu médicalisé : nébulisation 5 mg sur 10-15 min /20 min
- **Corticothérapie PO** prednisolone/prednisone 5-7 jours :
 - Adulte : 0,5-1 mg/kg/j (max **60 mg/j**)
 - Enfant : 2 mg/kg/j (max **40 mg/j**)
- **O2** : objectif SpO2 93-95% (adulte), 94-98% (enfant)
- Si aggravation/non amélioration après 1h → transfert USI

I | Asthme

I

E. Situations d'urgence : exacerbations et AAG

★ Traitement exacerbation sévère

- Transfert médicalisé en **USI**
- O₂ (objectif SpO₂ 93-95%)
- BDCA B2-mimétiques + **anticholinergique (ipratropium)** nébulisés
- Si échec : B2-mimétiques **injectables** :
- Domicile : terbutaline 0,5 mg SC
- SAMU/hôpital : salbutamol **IVSE** 0,25-0,5 mg/h sous scope
- Corticoïdes **IV** : 0,5-1 mg/kg/j (max **80 mg/j**)
- Ventilation mécanique si signes de gravité extrême

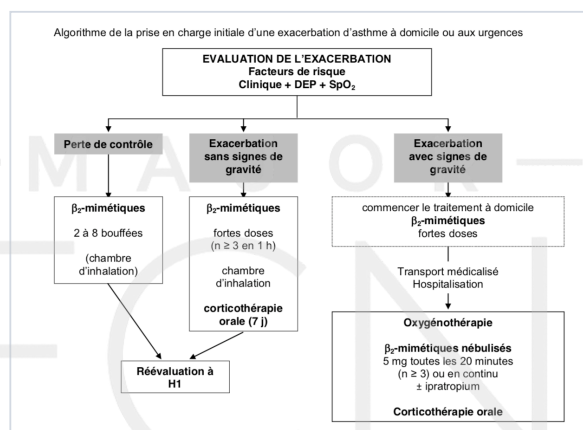


Figure 2 — Algorithme PEC exacerbation d'asthme

PIÈGE

- **Critères de gravité extrême** : cyanose, respiration paradoxale, pauses respiratoires, silence auscultatoire, bradycardie, collapsus, troubles de conscience

I | Asthme

I

F. Asthme de l'enfant < 36 mois

Définition

- Tout épisode dyspnéique avec râles sibilants, produit **au moins 3 fois** depuis la naissance
- Diagnostic positif : symptômes récidivants à prédominance nocturne, normalité RXT, efficacité du traitement antiasthmatique, signes d'atopie personnels/familiaux

★ FDR décès par asthme

- ATCD d'exacerbation sévère (intubation, USI)
- Non-observance, mauvaise technique d'inhalation
- Utilisation excessive de BDCA
- Absence de CSI
- Comorbidités psychiatriques
- Problèmes socio-économiques

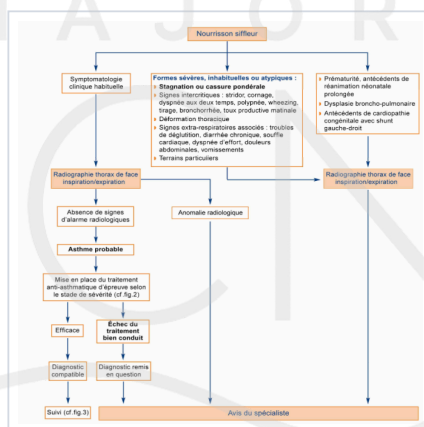


Figure 3 — Algorithme du nourrisson sifflleur

II | BPCO

II

A. Généralités et facteurs de risque

★ Définition

- **BPCO** : maladie respiratoire chronique définie par une obstruction **permanente** et **progressive** des voies aériennes
- **Prévalence** : ~7,5% de la population > 40 ans
- Incidence se stabilise chez l'homme, augmente chez la femme

★ FDR

- ★ **Tabac+++** (> 15 PA femme, > 20 PA homme), cannabis
- Exposition aéro-contaminants professionnels
- Pollution

◆ Entités cliniques

- **Bronchite chronique** (définition clinique) : toux productive quotidienne > **3 mois/an** pendant > **2 années consécutives**
- 50% des fumeurs, peut être simple (sans TVO) ou obstructive (avec TVO = BPCO)
- **Emphysème** : élargissement permanent des espaces aériens distaux avec destruction parois alvéolaires, sans fibrose
- Centro-lobulaire ou pan-lobulaire
- Radio : zones d'hypodensité (raréfaction parenchyme)

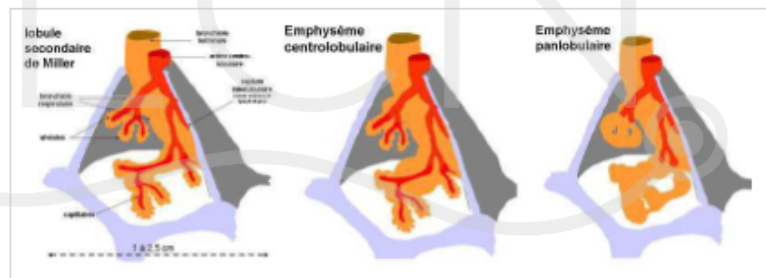


Figure 4 — Emphysème centrolobulaire vs panlobulaire

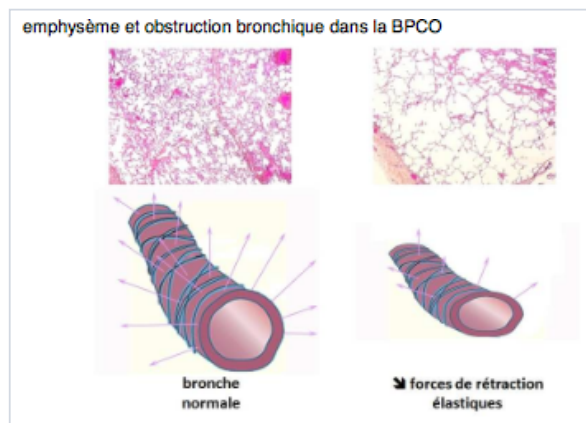


Figure 6 — Emphysème et obstruction bronchique : histologie

II | BPCO

II

B. Tableau clinique

Signes fonctionnels

- **Dyspnée** : initialement à l'effort, évaluée par échelle **mMRC**
- Toux, expectoration

★ Signes physiques

- Stades croissants : ronchi → allongement temps expiratoire → diminution MV → distension thoracique (thorax en tonneau)
- ★ **Signe de Hoover** : diminution paradoxale du diamètre transversal thoracique inférieur à l'inspiration (distension sévère)
- Posture du **tripode** : assis, penché en avant, appui mains sur cuisses
- Exacerbations : muscles respiratoires accessoires (SCM++), expiration abdominale active

Phénotypes

	Blue bloater	Pink puffer
Prédominance	Voies aériennes	Emphysème
Morphotype	Corpulent	Maigre, distendu
Hypoxémie	Franche, cyanose	Modérée
ICD	Fréquente	Absente

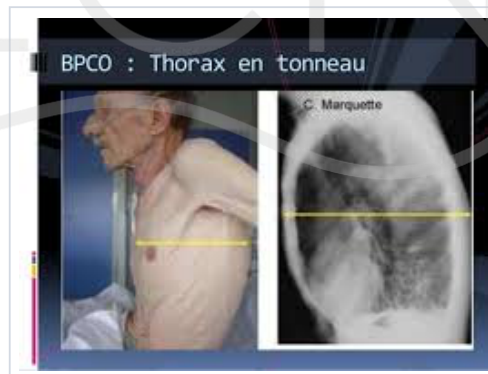


Figure 5 — BPCO : thorax en tonneau (clinique + radio)

II | BPCO

II	C. Diagnostic positif : EFR														
★ Spirométrie	★ TVO persistant (non complètement réversible) : VEMS/CVF < 0,7 après BD - Réversibilité significative possible dans la BPCO ▲ Réversibilité complète (VEMS/CVF > 0,7 + normalisation VEMS) → exclut la BPCO														
◆ Sévérité GOLD	<table><tr><th>Stade</th><th>VEMS post-BD</th></tr><tr><td>GOLD 1 (léger)</td><td>≥ 80%</td></tr><tr><td>GOLD 2 (modéré)</td><td>50-79%</td></tr><tr><td>GOLD 3 (sévere)</td><td>30-49%</td></tr><tr><td>GOLD 4 (très sévère)</td><td>< 30%</td></tr></table>	Stade	VEMS post-BD	GOLD 1 (léger)	≥ 80%	GOLD 2 (modéré)	50-79%	GOLD 3 (sévere)	30-49%	GOLD 4 (très sévère)	< 30%				
Stade	VEMS post-BD														
GOLD 1 (léger)	≥ 80%														
GOLD 2 (modéré)	50-79%														
GOLD 3 (sévere)	30-49%														
GOLD 4 (très sévère)	< 30%														
Pléthysmographie	- Mesure volumes statiques : VR, CRF, CPT - Distension pulmonaire : augmentation VR avec VR/CPT élevé														
Transfert du CO	- Reflète la surface d'échanges gazeux disponible - Pathologique : DLCO < 70% valeur prédite - Évalue la destruction alvéolaire (emphysème) Moderate or Severe Exacerbation History <table><tr><th>Grade</th><th>FEV₁ (% predicted)</th></tr><tr><td>GOLD 1</td><td>≥ 80</td></tr><tr><td>GOLD 2</td><td>50-79</td></tr><tr><td>GOLD 3</td><td>30-49</td></tr><tr><td>GOLD 4</td><td>< 30</td></tr></table> ≥2 or ≥ 1 leading to hospital admission 0 or 1 (not leading to hospital admission) <table><tr><td>C</td><td>D</td></tr><tr><td>A</td><td>B</td></tr></table> mMRC 0-1 CAT < 10 mMRC ≥ 2 CAT ≥ 10 Symptoms	Grade	FEV ₁ (% predicted)	GOLD 1	≥ 80	GOLD 2	50-79	GOLD 3	30-49	GOLD 4	< 30	C	D	A	B
Grade	FEV ₁ (% predicted)														
GOLD 1	≥ 80														
GOLD 2	50-79														
GOLD 3	30-49														
GOLD 4	< 30														
C	D														
A	B														

Figure 7 — Classification GOLD et évaluation ABCD

II | BPCO

II	D. Évaluation et prise en charge
★ Bilan initial	• EFR + score GOLD • NFS (polyglobulie → IRC), ionogramme, créatinine • Bilan nutritionnel (dénutrition = mauvais pronostic) • GDS : recherche d'insuffisance respiratoire • RXT (pas d'intérêt pour le diagnostic positif, recherche cancer/anomalies) • TDM thoracique non systématique • ECG + ETT si signes cardiaques (cœur pulmonaire chronique)
★ Mesures générales	• ★ Sevrage tabagique +++ : seule mesure interrompant la progression de l'obstruction • ALD si $\text{PaO}_2 < 60 \text{ mmHg}$ et/ou $\text{PaCO}_2 > 50 \text{ mmHg}$ ou $\text{VEMS} < 50\%$ • Activité physique régulière, alimentation équilibrée
★ Vaccinations	• Anti-grippale tous les ans • Anti-pneumococcique tous les 5 ans
★ Traitement pharmacologique	• BDLA inhalés : B2-mimétiques LDA et/ou anticholinergiques LDA • Anticholinergiques LDA plus efficaces pour réduire les exacerbations • Traitements CDA « à la demande » si dyspnée • ⚠ CSI seuls et corticothérapie orale : PAS indiqués dans la BPCO • CSI en association avec BDLA si $\text{VEMS} < 70\%$ + exacerbations fréquentes ($> 2/\text{an}$) • Ne pas prescrire d'antitussifs
PIÈGE • ⚠ Ne jamais prescrire de CSI seul dans la BPCO (contrairement à l'asthme) • ⚠ Ne jamais prescrire de corticothérapie orale au long cours dans la BPCO	
◆ Réhabilitation respiratoire	• Recommandée dès le stade II si dyspnée/diminution tolérance exercice • Approche multidisciplinaire : optimisation traitement, éducation, kinésithérapie (drainage, renforcement musculaire, endurance), prise en charge psychosociale et nutritionnelle

II | BPCO

II

D. Évaluation et prise en charge

★ **Stade IV**

- **Oxygénothérapie longue durée** si IRC
- **VNI nocturne** si SAS associé ou IRC hypercapnique grave
- < 65 ans : penser à la **transplantation**

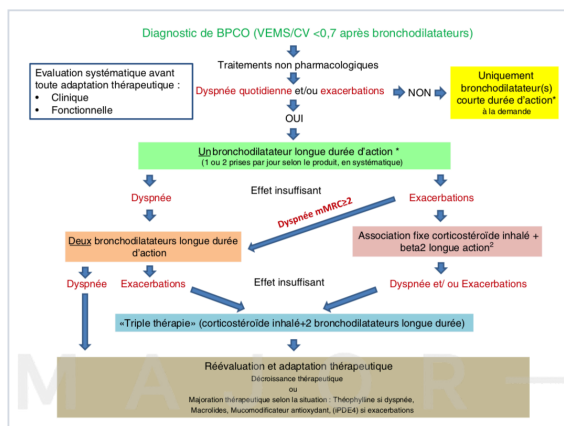


Figure 8 — Algorithme de traitement de la BPCO

II | BPCO

II

E. Exacerbations de BPCO

★ Définition

- Événement aigu : aggravation > **24h** des symptômes respiratoires → modification thérapeutique
- Critères d'**Anthonisen** : augmentation volume/purulence expectoration, augmentation dyspnée

★ Étiologie

- **Infectieuse** le plus souvent : H. influenzae, S. pneumoniae, Moraxella catarrhalis
- Pseudomonas aeruginosa si VEMS < 50% ou séjour hospitalier
- Cause environnementale (pollution)
- Non identifiée fréquemment

◆ Traitement

- **Bronchodilatateurs** CDA inhalés (B2-mimétiques +/- anticholinergiques)
- **O2** : objectif SpO2 **88-92%** (▲ différent de l'asthme !)
- **ATB** si : expectoration purulente, BPCO très sévère (VEMS < 30%), signes de gravité
- Molécules : amoxicilline +/- acide clavulanique, pristinaamycine (5-7 jours)
- **Corticothérapie systémique** :
 - Domicile : 2e intention si pas d'amélioration après 48h
 - Hôpital : < 40 mg/j pendant max 5 jours
 - Kinésithérapie si encombrement, prophylaxie thrombose
- **VNI** en 1re intention si acidose respiratoire ; intubation si troubles de conscience

Figure 6 : antibiothérapie des exacerbations de BPCO prises en charge en ville. Facteurs de risque : VEMS < 50 % de la valeur prédite, plus de deux exacerbations par an, cardiopathie ischémique, oxygénothérapie à domicile, corticothérapie orale chronique

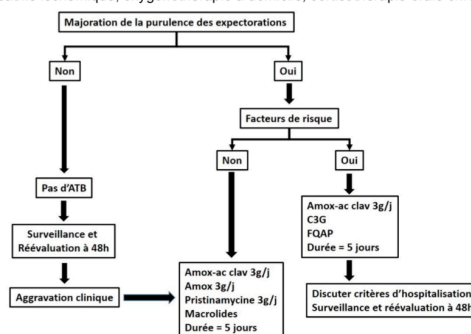


Figure 9 — Antibiothérapie des exacerbations de BPCO

PIÈGE

- ▲ Objectif SpO2 dans la BPCO : **88-92%** (et non 93-95% comme dans l'asthme)
- Risque d'aggraver une hypercapnie si O2 trop généreux

III | Sémiologie et urgences respiratoires

III	A. Douleur thoracique aiguë et chronique
★ Interrogatoire	• ATCD familiaux/personnels, FDRCV, traitements • Analyse sémiologique de la douleur • Signes associés
★ Examens initiaux	• RXT face en inspiration • ECG 12 dérivations + V3R, V4R, V7, V8, V9 • Si bradypnée/tachypnée ou SpO2 < 95% : GDS • Selon orientation : troponine Ic, D-dimères
★ Urgences vitales	• SCA (1/3 des douleurs thoraciques aux urgences) • Embolie pulmonaire • Dissection aortique • Tamponnade • Rupture de l'œsophage • Pneumothorax
Douleurs rythmées par la respiration	• Post-traumatiques (fractures de côtes) • Pneumonies infectieuses +/- pleurésie • Épanchement pleural, infarctus pulmonaire • Trachéobronchite aiguë : brûlure respiratoire, cortège viral • Atteintes musculo-squelettiques : reproductible à la palpation

III | Sémiologie et urgences respiratoires

III

A. Douleur thoracique aiguë et chronique

Douleurs non rythmées

- Causes cardiaques : angor d'effort, RA serré, FA, myocardiopathie obstructive, péricardite
- ★ **Cocaïne** : à rechercher systématiquement (SCA, PNO)
- Zona thoracique
- Affections digestives : RGO, spasmes œsophagiens, pancréatite, cholécystite
- Douleurs psychogènes (1/4 des douleurs aux urgences) : diagnostic d'élimination

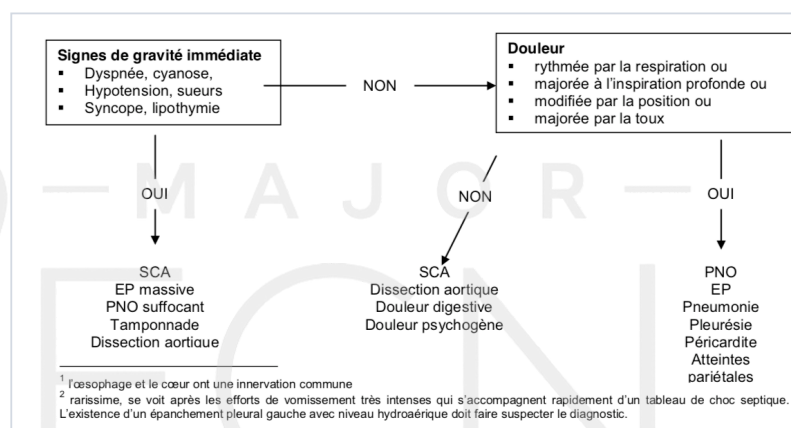


Figure 10 — Algorithme d'orientation devant une douleur thoracique

Score de WELLS*		Score modifié simplifié de GENÈVE*	
Antécédents personnels d'EP ou TVP	+ 1,5	> 65 ans	+ 1
Chirurgie ou immobilisation <4 semaines	+ 1,5	Antécédent personnel d'EP ou TVP	+ 1
Cancer actif	+ 1	Chirurgie ou immobilisation	+ 1
Hémoptysie	+ 1	Cancer actif	+ 1
		Hémoptysie	+ 1
		Douleur spontanée mollet	+ 1
FC > 100/min	+ 1,5	FC 75-94 /min	+ 1
Signes de TVP	+ 3	FC ≥ 95/min**	+ 1
Diag. alternatif - probable que celui d'EP	+ 3	Signes de TVP (œd/ douleur provoquée)	+ 1
Score de Wells		Score révisé de Genève	
Probabilité clinique :		Probabilité clinique :	
□ faible (0-1)		□ faible (0-1)	
□ intermédiaire (2- 6)		□ intermédiaire (2-4)	
□ forte (≥ 7)		□ forte (≥ 5)	

Figure 13 — Score de Wells et Score de Genève révisé

III

Sémiologie et urgences respiratoires

III

A. Douleur thoracique aiguë et chronique

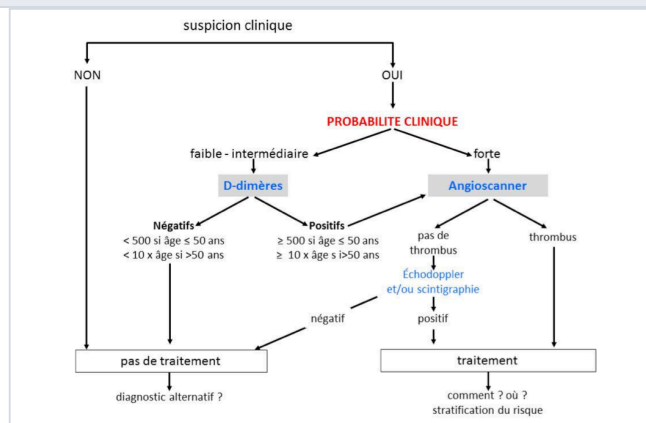


Figure 14 — Algorithme diagnostique de l'embolie pulmonaire

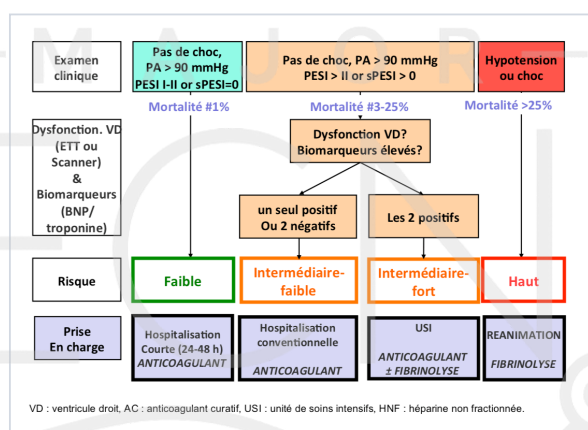


Figure 15 — Stratification du risque de l'EP (PESI/sPESI)

III

Sémiologie et urgences respiratoires

III

B. Dyspnée aiguë et chronique

★ Interrogatoire

- Chronologie : aiguë (heures/jours) vs chronique (semaines/mois)
- Cycle respiratoire : inspiratoire vs expiratoire
- Position : **orthopnée** (IC, dysfonction diaphragme), **antépnée**, **platypnée** (MAV)

★ Échelle mMRC

Stade	Description
0	Essoufflé pour effort important
1	Essoufflé en se dépêchant à plat / pente légère
2	Marche plus lentement / s'arrête à son pas à plat
3	S'arrête après 90 m à plat
4	Trop essoufflé pour quitter la maison

★ Signes de gravité

- **Détresse respiratoire** : cyanose, sueurs, polypnée > 30/min, tirage, respiration abdominale paradoxale
- **Hémodynamique** : tachycardie > 110/min, choc, PAS < 90 mmHg, IVD aiguë
- **Neurologique** : agitation, torpeur, asterixis, coma

◆ Dyspnée aiguë — étiologies

- **Temps inspiratoire allongé** (obstruction VAS) : corps étranger, œdème de Quincke, laryngite sous-glottique
- **Temps expiratoire allongé** (atteinte bronchique) : exacerbation asthme/BPCO, OAP
- **Sans allongement** : EP, pneumothorax, pneumonie, OAP

III

Sémiologie et urgences respiratoires

III

B. Dyspnée aiguë et chronique

- **Pulmonaires** : BPCO, asthme, PID, pneumoconioses
- **Cardiaques** : IC, constriction péricardique
- **HTP**
- Autres : anémie, acidose métabolique, causes neuro-musculaires, hyperventilation

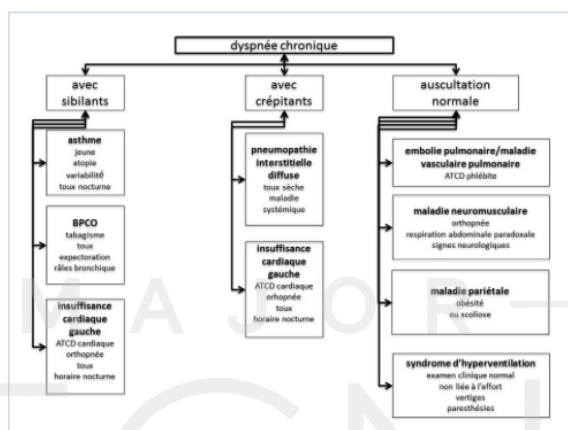
Dyspnée chronique —
étiologies

Figure 11 — Orientation diagnostique devant une dyspnée chronique

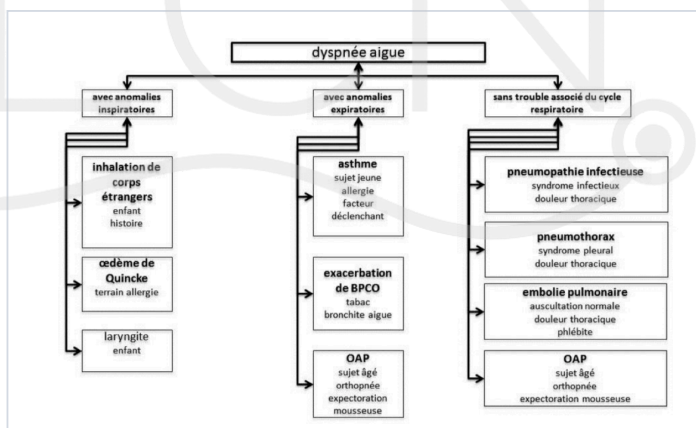


Figure 12 — Orientation diagnostique devant une dyspnée aiguë

III

Sémiologie et urgences respiratoires

III	C. Hémoptysie
★ Définition	- Saignement extériorisé (ou non) des voies respiratoires basses ▲ Éliminer : hématurie, épistaxis déglutée, saignement ORL
★ Étiologies	Cancer bronchique +++ - Tuberculose (active ou séquellaire) - Bronchectasies - Aspergillome - EP avec infarctus pulmonaire - Pneumonies nécrosantes - Corps étranger - Causes cardiovasculaires : RM, IC, MAV
◆ Bilan	Scanner thoracique injecté : recherche lésion responsable Fibroscopie bronchique : localise le saignement, biopsies - NFS, bilan d'hémostase, groupe sanguin
★ PEC urgente	- Hospitalisation, position demi-assise - O2, voie veineuse, bilan pré-transfusionnel - Si hémoptysie massive : artériographie bronchique + embolisation - Vasoconstricteurs IV (terlipressine) - Intubation sélective si détresse

IV | Épanchement pleural et pneumothorax

IV	A. Épanchement pleural
Physiopathologie	- Espace pleural : cavité virtuelle, pression négative - Production 5-20 cc/j de liquide pleural - Anomalie « mécanique » → transsudat - Agression inflammatoire/infectieuse/néoplasique → exsudat
★ Clinique	- Dyspnée, douleur latéro-thoracique (majorée par respiration/toux) - Toux sèche au changement de position → caractère non cloisonné ★ Syndrome pleural liquidien : - Abolition du MV Matité à la percussion - Abolition des vibrations vocales - Souffle pleurétique (doux, lointain, expiratoire)
★ Imagerie	RXT : opacité dense, homogène, non systématisée, ligne de Damoiseau (concave en haut et en dedans) Échographie : image anéchogène, épanchements cloisonnés, guide ponctions TDM : en urgence si EP/hémothorax suspecté
★ Ponction pleurale	Systématique sauf si : < 10 mm échographie, ou IC gauche suspectée (sauf si atypique ou résistant au traitement) - En urgence si : épanchement fébrile, suspicion hémothorax, mauvaise tolérance - Bord supérieur de la côte inférieure de l'EIC - RXT/échographie post-contrôle systématique (PNO iatrogène 3%)

IV | Épanchement pleural et pneumothorax

IV

A. Épanchement pleural

	Transsudat	Exsudat
Leucocytes	< 1 000/ μ L	> 1 000/ μ L
Protéines	< 30 g/L (Light)	> 30 g/L
PNN		Parapneumonique, EP
Lymphocytes		BK, cancers, sarcoïdose
Éosinophiles		Hémothorax, PNO, médicaments

Transsudats : ICG (bilatéral), cirrhose, SN, dialyse

Exsudats : cancers, infections, EP, tuberculose, collagénoses

★ Transsudat vs exsudat

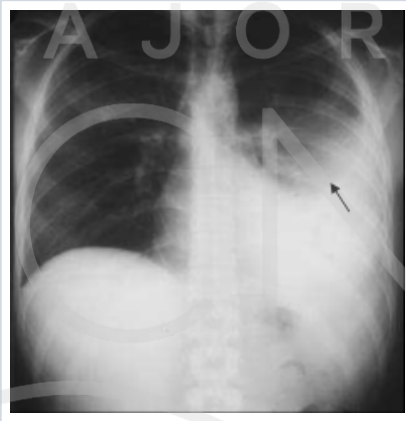


Figure 16 — Radiographie : épanchement pleural gauche

IV | Épanchement pleural et pneumothorax

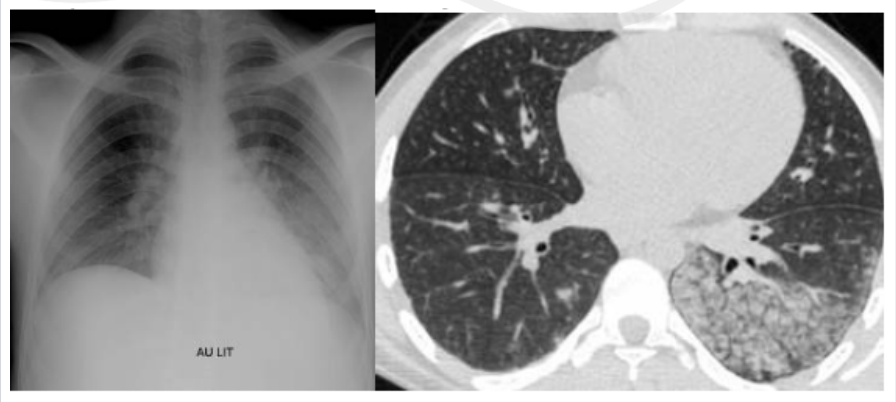
IV	B. Pneumothorax
★ Définition et types	• Présence d'air dans la cavité pleurale • PNO spontané primaire : sujet jeune, longiligne, sans pathologie pulmonaire • PNO spontané secondaire : sur poumon pathologique (BPCO, emphysème, fibrose) • PNO traumatique : fractures costales, iatrogène (ponction, ventilation)
★ Clinique	• Douleur thoracique brutale, type « coup de poignard », latéralisée • Dyspnée variable • ★ Syndrome pleural aérien : • Abolition du MV • Tympanisme à la percussion • Abolition des vibrations vocales
★ Imagerie	• RXT inspiration : hyperclarté avasculaire périphérique, ligne de rétraction • ▲ TDM si doute diagnostique ou PNO secondaire
★ PEC	• PNO spontané primaire petit (< 2 cm) : surveillance, repos • PNO modéré/symptomatique : exsufflation à l'aiguille • PNO complet/récidivant : drainage thoracique • PNO suffocant (compressif) : URGENCE → exsufflation immédiate 

Figure 17 — Radiographie et TDM de pneumothorax

PIÈGE

- ▲ PNO compressif = urgence vitale → exsufflation sans attendre l'imagerie
- Signes : détresse respiratoire + déviation trachée + turgescence jugulaire + tympanisme unilatéral

V

Imagerie et EFR

V	A. Interprétation de la radiographie thoracique
★ Critères qualité	• Face : debout, inspiration profonde, rayon postéro-antérieur • Vérifier : identité, date, centrage (épineuses entre clavicules), inspiration (6 arcs costaux antérieurs visibles), pénétration (rachis visible derrière cœur)
Cliché de profil	• Profil gauche de préférence • Repères : cyphose dorsale, clarté rétro-sternale et rétro-cardiaque



V

Imagerie et EFR

V

A. Interprétation de la radiographie thoracique

★ Syndromes radiologiques

- **Syndrome alvéolaire** : opacités floconneuses, confluentes, bronchogramme aérien, systématisé
- **Syndrome interstitiel** : réticulations, lignes de Kerley, images en verre dépoli, rayon de miel
- **Syndrome pleural** : ligne de Damoiseau (liquide), hyperclarté (air)
- **Syndrome médiastinal** : élargissement médiastin, déplacement trachée
- **Atélectasie** : opacité rétractile, déviation médiastin vers l'atélectasie

Figure 2 : Arcs pulmonaires

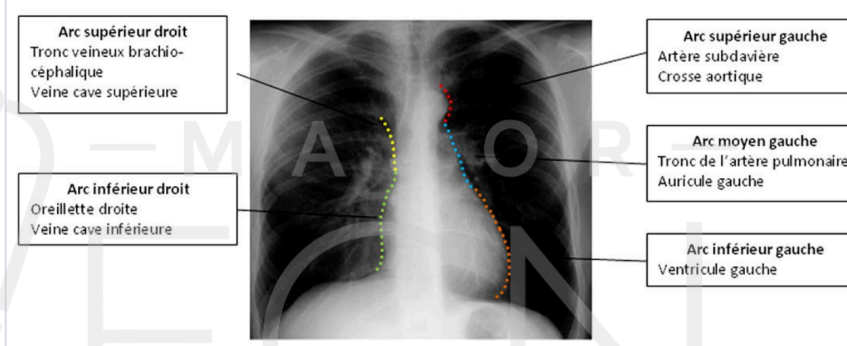


Figure 18 — Arcs pulmonaires : repères radiographiques de face

Figure 4 : Cliché thoracique de profil

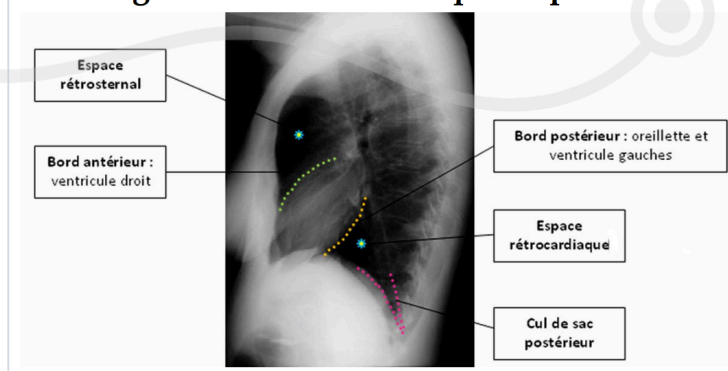
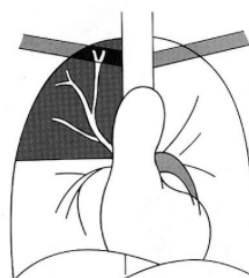


Figure 19 — Cliché thoracique de profil annoté

V | Imagerie et EFR

V

A. Interprétation de la radiographie thoracique



Bronchogramme aérique : schéma.

Figure 20 — Bronchogramme aérique : schéma

V | Imagerie et EFR

V

B. EFR — Synthèse

★ TVO

- **VEMS/CVF < 0,7** (rapport de Tiffeneau)
- Causes : asthme, BPCO, bronchiectasies, mucoviscidose

TVR

- **CPT < 80%** de la valeur prédite
- Causes : PID, pathologies neuro-musculaires, obésité, déformations thoraciques

Trouble mixte

- Association TVO + TVR
- Ex : BPCO évoluée avec composante restrictive

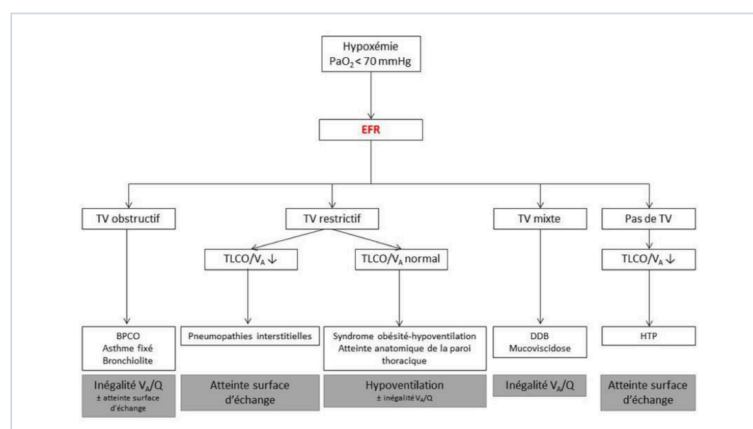


Figure 21 — Algorithme diagnostique devant une hypoxémie (EFR)

VI | Pathologies spécifiques

VI	A. SAOS
★ Définition	• SAOS : survenue pendant le sommeil d'épisodes récurrents d'obstruction complète (apnée) ou incomplète (hypopnée) des VAS • IAH (index apnée-hypopnée) : • Léger : 5-14/h • Modéré : 15-29/h • Sévère : ≥ 30/h
★ Clinique	• Symptômes nocturnes : ronflements, apnées constatées, réveils avec sensation d'étouffement • Symptômes diurnes : somnolence diurne excessive (échelle d'Epworth), céphalées matinales, troubles de concentration • ★ Complications CV : HTA ++ (diastolique et résistante), troubles du rythme, AVC, IDM, insuffisance cardiaque
★ Diagnostic	• Polysomnographie (examen de référence) ou polygraphie ventilatoire nocturne • EFR et GDS normaux dans le SAOS isolé • Bilan des comorbidités : ECG, ETT, bilan métabolique

VI | Pathologies spécifiques

VI

A. SAOS

- **PPC** (pression positive continue) : traitement de référence si IAH ≥ 15 /h ou IAH 5-14/h avec symptômes
- **Orthèse d'avancée mandibulaire** si IAH entre 5 et 29/h ou refus/échec PPC
- Mesures hygiéno-diététiques : perte de poids, éviction alcool/sédatifs le soir, position latérale
- Chirurgie ORL dans certains cas (amygdalectomie, UPPP)

★ Traitement

Remplissez le tableau en choisissant dans l'échelle suivante le nombre le plus approprié à chaque situation.

(0) = ne somnolerait jamais (2) = chance moyenne de s'endormir
(1) = faible chance de s'endormir (3) = forte chance de s'endormir

Situation	Probabilité de s'endormir			
	Aucune = (0)	Faible = (1)	Moyenne = (2)	Fort = (3)
• Assis en train de lire	0	1	2	3
• En train de regarder la télévision	0	1	2	3
• Assis, inactif dans un endroit public (au théâtre, en réunion...)	0	1	2	3
• Comme passager dans une voiture roulant sans arrêt pendant une heure	0	1	2	3
• Allongé l'après-midi pour se reposer quand les circonstances le permettent	0	1	2	3
• Assis en train de parler à quelqu'un	0	1	2	3
• Assis calmement après un repas sans alcool	0	1	2	3
• Dans une voiture immobilisée quelques minutes dans un encombrement	0	1	2	3

Votre Score : _____

Figure 22 — Échelle de somnolence d'Epworth

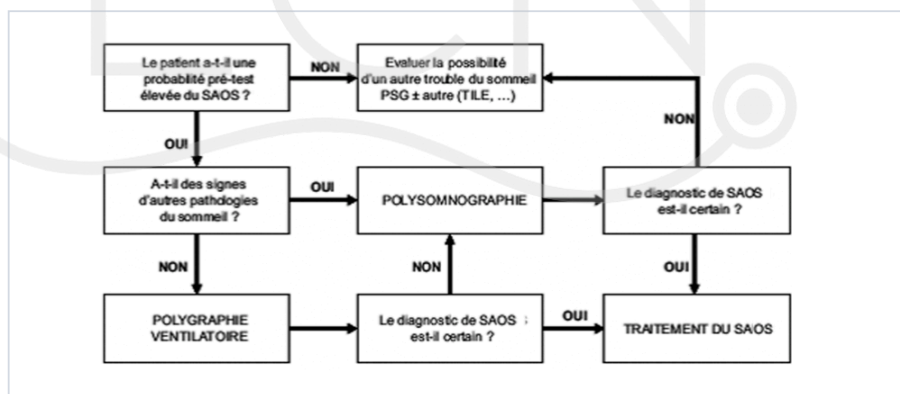


Figure 23 — Algorithme diagnostique du SAOS

VI | Pathologies spécifiques

VI	B. Tabagisme
★ Épidémiologie	• 1re cause de mortalité prématurée évitable en France • ~75 000 décès/an • FDR : cancer bronchique, BPCO, maladies cardiovasculaires • Lien établi troubles anxio-dépressifs et tabagisme
★ Évaluation	• Test de Fagerström : évalue la dépendance nicotinique • Questions clés : délai première cigarette au réveil, nombre de cigarettes/jour • Évaluer la motivation : modèle de Prochaska (précontemplation → contemplation → préparation → action → maintien)
★ Sevrage tabagique	• TNS (traitement nicotinique substitutif) : patchs, gommes, pastilles • En 1re intention, peut être combiné • Varénicline : agoniste partiel récepteurs nicotiniques • Bupropion : antidépresseur, 2e intention • Accompagnement psychologique, TCC • ⚠ Syndrome de sevrage : irritabilité, anxiété, troubles du sommeil, prise de poids, constipation, céphalées

VI | Pathologies spécifiques

VI

B. Tabagisme

- Non recommandée officiellement comme outil de sevrage
- Peut être utilisée en réduction des risques si le patient le souhaite

Cigarette électronique

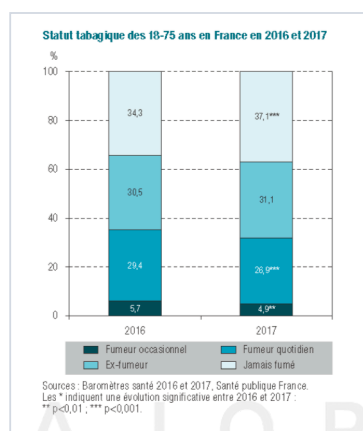


Figure 24 — Statut tabagique en France (2016-2017)

Test de dépendance à la nicotine de Fagerström, simplifié en 2 questions

QS 1 : Combien de cigarettes fumez-vous par jour ?

- 10 ou moins ☐ 0
- 11 à 20 ☐ 1
- 21 à 30 ☐ 2
- 31 ou plus ☐ 3

QS 2 : Dans quel délai après le réveil fumez-vous votre première cigarette ?

- Dans les 5 premières minutes ☐ 3
- Entre 6 et 30 minutes ☐ 2
- Entre 31 et 60 minutes ☐ 1
- Après 60 minutes ☐ 0

Interprétation du test :

- 0 – 1 Non dépendant à la nicotine
Le fumeur peut arrêter de fumer sans avoir besoin de substituts nicotiniques
- 2 – 3 Dépendance modérée à la nicotine
- 4-5-6 Dépendance forte

Figure 25 — Test de Fagerström simplifié (2 questions)

VI | Pathologies spécifiques

VI	C. Toux aiguë et chronique
Définitions	• Toux aiguë : < 3 semaines • Toux chronique : > 8 semaines • Toux subaiguë : 3-8 semaines
★ Toux aiguë — étiologies	• Infections VAS : rhinopharyngite, sinusite, laryngite • Infections VAI : bronchite aiguë, pneumonie • Exacerbation asthme/BPCO • EP, IC, pneumothorax • Corps étranger (enfant ++)



VI | Pathologies spécifiques

VI

C. Toux aiguë et chronique

★ Toux chronique — étiologies

- **3 causes principales** (80% des cas) :
- ★ **Rhinorrhée postérieure** (jetage postérieur)
- ★ **Asthme** (toux-équivalent d'asthme)
- ★ **RGD**
- Toux médicamenteuse : **IEC** +++ (toux sèche, arrêt ≥ 4 semaines pour résolution)
- Autres : tabagisme, BPCO, cancer bronchique, PID, IC, coqueluche, tuberculose

Caractéristiques de la toux	Facteur déclenchant	Signes associés	Diagnostic probable	Examens complémentaires
Grasse Majorée au décubitus	Infection virale	Rhinite ± Fébricule	Rhinopharyngite	Aucun
Rauque	Infection virale	± Dyspnée inspiratoire ± Fébricule	Laryngite (voir chapitre 29)	Aucun
Sèche	Syndrôme d'inhalation	± Dyspnée	Inhalation de corps étranger (voir chapitre 29)	Radio de thorax inspiration + expiration ± Fibro bronchique
Sèche	Effort ou équivalent Exposition allergénique	± Wheezing ± Dyspnée	Asthme (voir chapitre 32) Bronchiolite (voir chapitre 30)	Radio de thorax si signes de sévérité
Sèche	Aucun	Fièvre Polypnée	Pneumonie (voir chapitre 31)	Radio de thorax
Sèche, quinteuse, majorée la nuit	Contage (entourage)	± Vaccination incomplète	Coqueluche (voir chapitre 20)	PCR coqueluche

Figure 26 — Orientation diagnostique de la toux chez l'enfant

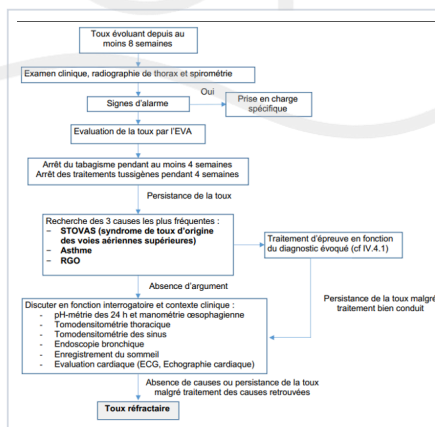


Figure 27 — Algorithme de prise en charge de la toux chronique

VI | Pathologies spécifiques

VI

C. Toux aiguë et chronique

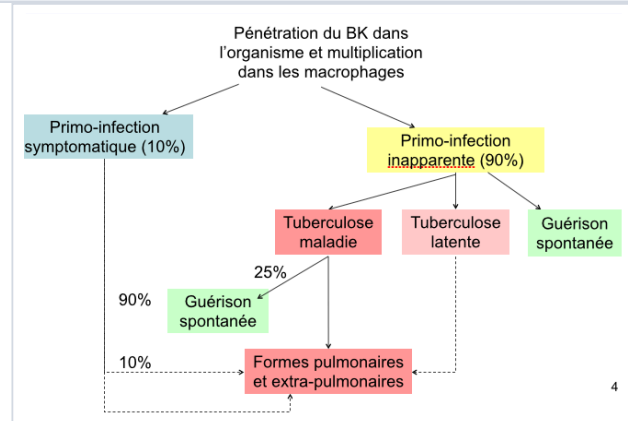


Figure 28 — Histoire naturelle de la tuberculose (BK)

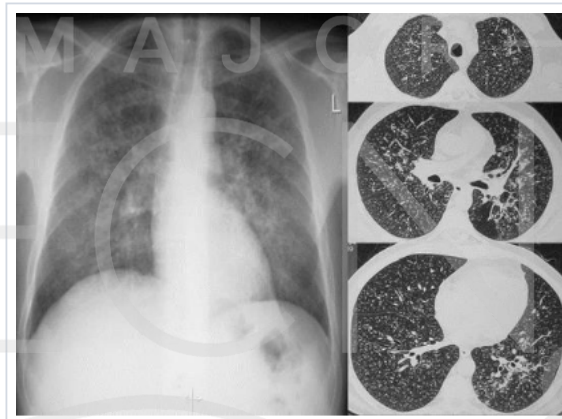


Figure 29 — Tuberculose : radiographie et TDM thoracique

PIÈGE

- ⚠ Toujours rechercher IEC dans les traitements avant d'explorer une toux chronique
- ⚠ RXT systématique devant toute toux chronique

Synthèse — Tableaux de révision

Chiffres-clés à connaître

Paramètre	Valeur	Précision
TVO (asthme et BPCO)	VEMS/CVF < 0,7	Rapport de Tiffeneau
Réversibilité significative	> 200 mL ET > 12%	Après BD ou CTC
Hyper-réactivité bronchique	Chute VEMS > 20%	Test à la métacholine
BDCA excessif	> 1 flacon/mois	FDR exacerbation asthme
CTC PO exacerbation asthme adulte	0,5-1 mg/kg/j	Max 60 mg/j (7 jours)
CTC PO exacerbation asthme enfant	2 mg/kg/j	Max 40 mg/j
CTC IV exacerbation sévère	0,5-1 mg/kg/j	Max 80 mg/j
SpO2 cible asthme	93-95%	Adulte (94-98% enfant)
SpO2 cible BPCO	88-92%	Risque d'hypercapnie
Bronchite chronique	> 3 mois/an, > 2 ans	Définition clinique
DLCO pathologique	< 70%	Destruction alvéolaire
O2 longue durée	PaO2 < 60 mmHg	Ou PaCO2 > 50 mmHg
SAOS sévère	IAH ≥ 30/h	Indication PPC formelle
Toux chronique	> 8 semaines	Définition
Ponction pleurale	> 10 mm écho	En dessous : abstention
PNO iatrogène post-ponction	3%	Contrôle systématique

Asthme vs BPCO — Comparaison

Critère	Asthme	BPCO
Âge de début	Souvent jeune	> 40 ans
Tabac	Non obligatoire	Quasi-constant
TVO	Réversible	Persistant
VEMS/CVF après BD	Normalisation possible	Reste < 0,7
CSI seul	Traitement de base	NON indiqué
O2 en urgence	SpO2 93-95%	SpO2 88-92%
Inflammation	Th2, éosinophiles	Neutrophiles

Paliers thérapeutiques de l'asthme

Palier	Traitement de fond	Crise
1	Aucun	BDCA
2	CSI faible dose	BDCA
3	CSI faible dose + BDLA ou CSI moyenne/forte dose	BDCA
4	CSI moyenne/forte + BDLA + AL/théophylline	BDCA
5	Palier 4 + CTC PO / Anti-IgE	BDCA

Stades GOLD de la BPCO

Stade	Sévérité	VEMS post-BD
GOLD 1	Léger	≥ 80%
GOLD 2	Modéré	50-79%
GOLD 3	Sévère	30-49%
GOLD 4	Très sévère	< 30%

Épanchement pleural — Transsudat vs Exsudat

Critère	Transsudat	Exsudat
Protéines	< 30 g/L	> 30 g/L
LDH	Bas	Élevé
Leucocytes	< 1 000/ μ L	> 1 000/ μ L
Étiologies	ICG, cirrhose, SN	Cancers, infections, EP, BK

Orientation étiologique des dyspnées aiguës

Type	Caractéristique	Étiologies principales
Inspiratoire	Obstruction VAS, cornage	Corps étranger, œdème de Quincke, laryngite
Expiratoire	Atteinte bronchique, sibilants	Asthme, BPCO, OAP
Sans allongement	Polypnée	EP, pneumothorax, pneumonie

RÉVISION EXPRESS

Fiche éclair

Pneumologie

Asthme : inflammation chronique Th2, TVO réversible, VEMS/CVF < 0,7 avec réversibilité > 200 mL et > 12%. Traitement par paliers (toujours CSI). Exacerbation modérée : BDCA + CTC PO 5-7j. Sévère : USI + ipratropium + CTC IV. Cible SpO2 93-95%.

BPCO : TVO persistant post-BD. Tabac > 20 PA. Stades GOLD (VEMS post-BD). Sevrage tabagique = seule mesure efficace. Pas de CSI seul. Exacerbation : BDCA + O2 cible 88-92% + ATB si purulent. Stade IV : O2 longue durée, VNI.

Douleur thoracique : 5 urgences vitales (SCA, EP, dissection, tamponnade, rupture œsophage). ECG 18 dérivations + RXT + troponine/D-dimères.

Dyspnée : inspiratoire (VAS) vs expiratoire (bronches) vs sans allongement (EP, PNO). Échelle mMRC pour chronique. Signes de gravité : cyanose, tirage, respiration paradoxale.

Hémoptysie : scanner injecté + fibroscopie. Cancer >> BK >> bronchectasies. Massive → embolisation.

Épanchement pleural : matité + abolition MV/VV. Ponction systématique si > 10 mm. Transsudat (ICG, cirrhose) vs exsudat (cancer, infection).

PNO : tympanisme + abolition MV/VV. Compressif = urgence vitale → exsufflation.

SAOS : IAH ≥ 5/h. HTA résistante. PPC si IAH ≥ 15 ou symptômes.

Tabac : 1re cause mortalité prématurée. Fagerström + Prochaska. TNS en 1re intention.

Toux chronique (> 8 sem) : IEC > rhinorrhée > asthme > RGO. RXT systématique.

À retenir absolument

- ★ L'asthme est une maladie inflammatoire chronique avec TVO **réversible** ; la BPCO a un TVO **persistant**
- ★ Le traitement de fond de l'asthme comporte **toujours** un CSI ; les CSI seuls sont **contre-indiqués** dans la BPCO
- ★ Objectif SpO2 en urgence : **93-95%** (asthme) vs **88-92%** (BPCO)
- ★ La réversibilité complète du TVO (VEMS/CVF > 0,7 + normalisation VEMS) **exclut** la BPCO
- ★ Devant toute toux chronique : rechercher **IEC, rhinorrhée postérieure, asthme** et **RGO**
- ★ Le sevrage tabagique est la **seule mesure** ralentissant la progression de l'obstruction dans la BPCO
- ★ L'hémoptysie nécessite un **scanner injecté** et une **fibroscopie** ; si massive → **embolisation**
- ★ Syndrome pleural liquidien : abolition MV + **matité** + abolition VV ; aérien : abolition MV + **tympanisme**
- ★ Le SAOS se complique d'**HTA résistante**, troubles du rythme, AVC ; traitement de référence = **PPC**
- ★ PNO compressif = **urgence vitale** → exsufflation immédiate sans attendre l'imagerie



MAJOR ECN · 2025-2026